

Simulator Exchanging Protokoll

Anforderungen an eine offene UDP Schnittstelle

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund.....	3
2	Allgemeines.....	3
2.1	Die Schnittstelle.....	3
2.2	Dieses Dokuments.....	4
3	Systemschema.....	4
4	Anforderungen.....	5
4.1	Individuelle Beschreibung der Telegramme.....	5
4.2	Telegramme mit Prozesswerten.....	8
4.3	Telegramme mit Messagedaten.....	9
4.4	Datentypen.....	10
4.5	Digitale Prozesswerte.....	12
4.6	Analoge Prozesswerte.....	15
4.7	Juristische Fahrdaten.....	17
4.8	Messages.....	18
5	Beispiele.....	20
5.1	PZB-Leuchtmelder mit Sifa, Geschwindigkeit und Bremse.....	20
6	Glossar.....	21

Änderungsjournal

Datum	Bearbeiter	Kommentar	Version
21.07.18	Jens Eggert	First issue.	0.2
12.08.18	Jens Eggert	Modified order of requirements.	0.3
28.08.18	Jens Eggert	Changed XML to JSON.	0.4
13.08.18	Jens Eggert	Changed data format concept.	0.5
11.11.18	Jens Eggert	Added process values.	0.6
15.11.18	Jens Eggert	Removed "size" from example. Added content to RequirementID_2060_p. Added process value.	0.7
01.12.18	Jens Eggert	Changed data types to small letters. Removed quotation marks from port.	0.8
13.02.19	Jens Eggert	Added ENUM for door system	0.9
05.07.19	Uwe Klein	Added process values. Changed data type <bcd> in <uint4>. Rename <IndSimBreak> in <IndSimRun>.	0.91
10.08.19	Uwe Klein	Added process values.	0.92
29.08.19	Uwe Klein	Added process values.	0.93
09.04.20	Uwe Klein	Added process values. Adjusted separator for table elements in strings. Added content to RequirementID_1211_p.	0.94
07.06.20	Jens Eggert	Refined Json "size" and "length". Redesigned InfDoorStatus. Refined InfSimTime. Differentiation between message with flexible and fixed length in 3030_p, 3040_i and 3050_P. Added chapter EbuLa. Added RequirementID_1171_p (string defaults values).	0.95
09.08.20	Jens Eggert	Correction in EbuLa-Table. Added train data to PZB and LZB analog values. Added chapter for juridical data.	0.96
02.11.20	Jens Eggert	Changed Fonts to Libertation-Fonts. Added chapter about versioning of SEP and this document. Added details to InfDoorSystem and InfDoorStatus. Added indicators for GNT-System.	0.97
01.04.21	Jens Eggert	Typo correction in LzbTrainLength. Added process values: IndLzbShowTd, tractionModeSet, accelerating and braking force per motor, motor current, motor voltage and UIC numbers.	0.98

Datum	Bearbeiter	Kommentar	Version
22.06.21	Jens Eggert	Removed RequirementID_2100_o due to double definition. Correction in frequencies for data type indicator.	0.99
02.08.21	Jens Eggert	Removed comments in TDF-Example. Typo correction. Added IndLzbPzb	0.100
01.09.21	Jens Eggert	Added train number and driver ID to juridical data	0.101

1 Hintergrund

Der Zeit gibt es verschiedene Ansätze zur Kommunikation von Simulatoren mit externen Programmen oder Hardware. Die Ansätze gehen über eine Kommunikation via TCP/IP, Einbindung eine DLL auf Simulatorseite, Einbindung eine DLL auf Zielanwendungsseite, Parsen von Prozessen und der Verwendung von OLE, das eigentlich für MS-Office-Anwendungen entwickelt wurde.

Die Ansätze haben dabei verschiedene Nachteile. Sie erzeugen viel Overhead, haben keine einheitlichen Telegramme, sind nicht ausreichend dokumentiert oder werden vom Simulatorhersteller nicht offiziell unterstützt. Dieses Dokument ist der Versuch eine Einheitliche Schnittstelle zu definieren, die von möglichst vielen Simulatorherstellern als ein einfach zu implementierender Standard angesehen wird und zu Anwendung kommt.

2 Allgemeines

2.1 Die Schnittstelle

Die Schnittstelle soll „Simulator Exchanging Protokoll“ -SEP- genannt werden. Sie soll einfach zu Interpretieren sein, keinen Verbindungsaufbau erfordern, möglichst wenig Overhead haben, ohne der Verwendung spezieller Bibliotheken zu implementieren sein und von PC-externen, wie internen Anwendungen verwendet werden können.

Das hier beschriebene Protokoll entspricht in Teilen denen, die in Eisenbahnfahrzeugen verwendeten verwendet werden. Unter anderem in den Bussystemen CAN, MVB oder Ethernet.

Konkrete Benennungen von Parametern in diesem Dokument beziehen sich auf den Bahnbereich. Benennungen für andere Anwendungen, wie z.B. Flug- oder Bussimulatoren können anderweitig gewählt werden.

Im folgenden werden Anforderungen aufgelistet.

Diese haben ID-Nummern und unterscheiden sich zwischen Pflichtanforderungen _p, optionalen Anforderungen _o und informativen Anforderungen _i.

Hersteller sind dazu angehalten, mindestens alle Pflichtanforderungen zu erfüllen, um Anwendungssoftware kompatibel zu halten.

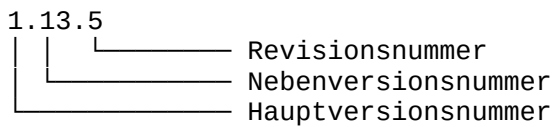
Im Protokoll wird zwischen Prozesswerten und Messagedaten unterschieden. Prozesswerte bilden den Zustand von Leuchtmeldern, akustischen Signalgebern, Anzeigen von Analogwerten und Textmeldungen aus Textkonserven ab.

Messagedaten enthalten Texte, die für die Anzeige von Fahrplänen, Fahrdienstleiter-Befehlen oder Fahrtsauswertungen verwendet werden können.

2.2 Dieses Dokuments

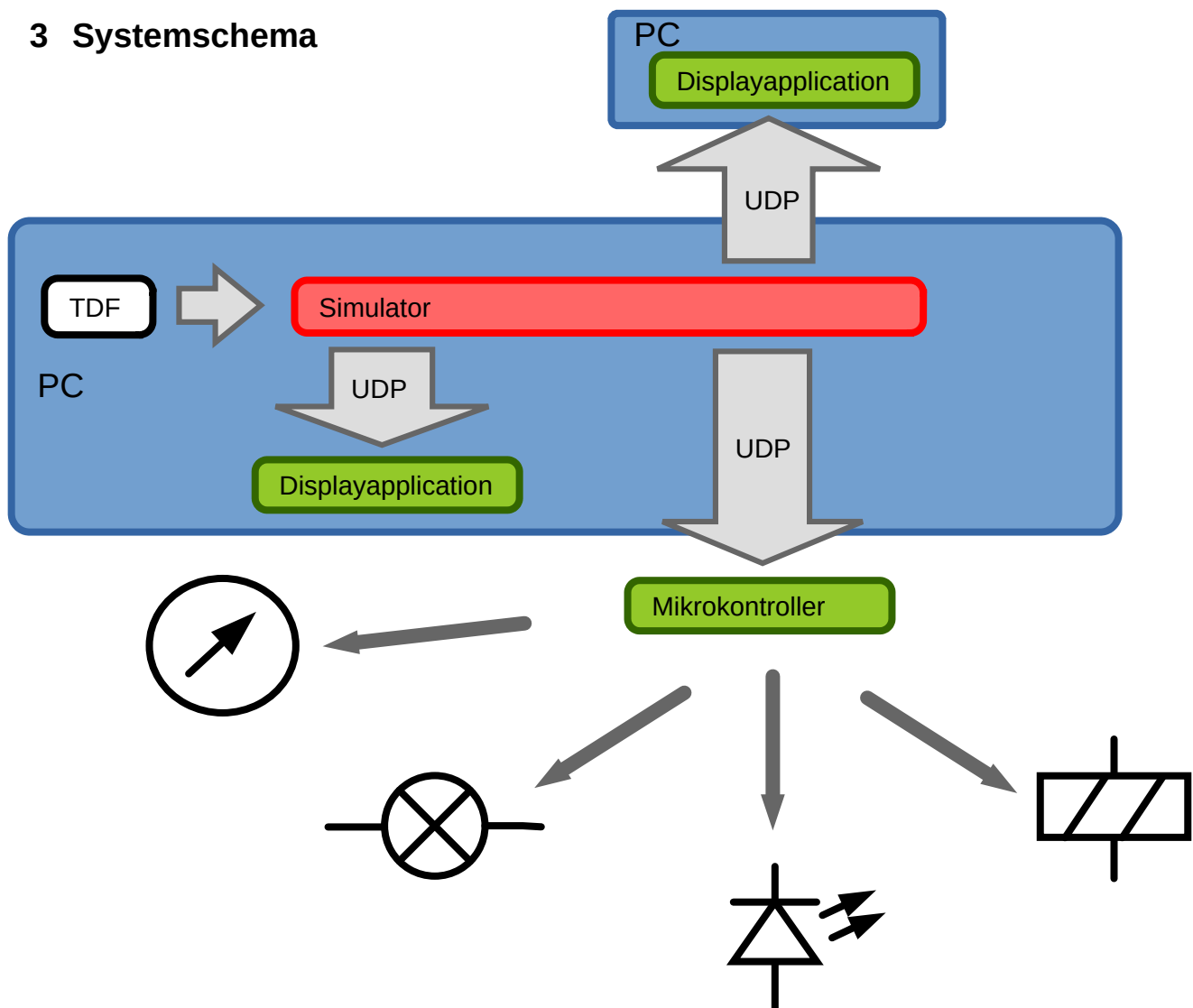
Die Versionierung Dieser Anforderungsspezifikation ist an die Versionierung des Protokolls und damit an die Kompatibilität zwischen den Versionen gebunden. Im folgenden wird beschrieben, welchen Einfluss die Version dieses Dokument auf die Kompatibilität hat.

Die Versionierung ist folgendermaßen aufgebaut:



- Die Hauptversionsnummer kann Einfluss auf maßgebliche Funktionsweisen haben und damit die Kompatibilität zu Vorgängerversionen beeinflussen.
- Die Nebenversionsnummer ergänzt die Schnittstelle um neue Funktionen. Die Kompatibilität bleibt gewährleistet.
- Die Revisionsnummer ändert sich nur bei Änderungen an diesem Dokument, die keinen Einfluss auf das SEP haben.

3 Systemschema



4 Anforderungen

4.1 Individuelle Beschreibung der Telegramme

RequirementID_1010_p

Die Beschreibung eines Telegrammaufbaus erfolgt im JSON-Format.

Die JSON-Datei wird „Telegram describer file“ (TDF) bezeichnet und soll die Dateiendung *.tdf haben.

RequirementID_1020_p

Im TDF muss für jedes Telegramm ein UDP-Port definiert werden.

RequirementID_1030_p

Im TDF kann für jedes Telegramm eine IP-Adressen definiert werden.

Das fehlen der Angabe einer IP-Adresse impliziert die Verwendung des localhost.

RequirementID_1040_p

Das Format eines analogen Prozesswertes wird im TDF definiert.

Es muss die Länge des Wertes angegeben werden.

RequirementID_1050_p

Für analoge Prozesswerte muss ein Multiplikator im TDF definiert werden können.

RequirementID_1060_p

Die Anzahl aller verwendeten Bits eines Telegrams muss ein Vielfaches von acht sein.

RequirementID_1070_p

In der JSON-Struktur werden die Telegramme innerhalb von

```
"telegrams": [{ ... }, { ... }, { ... }]
```

als Array nacheinander notiert.

RequirementID_1080_p

In der JSON-Struktur wird eine IP-Adresse mit

```
"ip": ...
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

RequirementID_1090_p

In der JSON-Struktur wird ein UDP-Port mit

```
"port": 1000
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

RequirementID_1100_p

In der JSON-Struktur das Format eines Telegramms innerhalb von

```
"format": [{ ... }, { ... }, { ... }]
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

RequirementID_1112_o

In der JSON-Struktur kann eine Hysterese mit

```
"hysteresis": 10
```

innerhalb eines Formats angegeben werden.

RequirementID_1130_p

In der JSON-Struktur wird die Dimensionierung eines Element mit der Wahl eines Datentyps

```
"type": "uint16" oder z.B. "type": "digital"
```

innerhalb eines Formats beschrieben.

Siehe Tabelle 1 für weitere möglichen Datentypen.

RequirementID_1140_p

In der JSON-Struktur wird der Name eines analogen Elements mit

```
"name": " ... "
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

RequirementID_1150_p

In der JSON-Struktur wird ein Multiplikator eines analogen Elements mit

```
"factor": ...
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

RequirementID_1160_p

In der JSON-Struktur wird die Größe eines analogen Elements in Byte mit

```
"dimension": ...
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

RequirementID_1170_p

In der JSON-Struktur wird der Defaultwert eines analogen Elements mit

```
"default": ...
```

beschrieben und innerhalb des analogen Elements oder String angegeben.

RequirementID_1171_p

Defaultwerte für Strings müssen um Base64-Format angegeben werden.

RequirementID_1180_p

In der JSON-Struktur wird ein Timer mit

```
"type": "timer"
```

innerhalb eines Formats beschrieben.

RequirementID_1190_p

In der JSON-Struktur wird die Größe eines Timers mit

`"size": ...`

in Bits innerhalb eines Formats eines Timers angegeben.

RequirementID_1200_p

In der JSON-Struktur kann eine Zykluszeit in Millisekunden mit

`"cycle": 250`

innerhalb eines Formats beschrieben werden.

RequirementID_1210_p

In der JSON-Struktur wird der Defaultwert eines Timers mit

`"default": ...`

innerhalb eines Formats eines Timers angegeben.

RequirementID_1211_p

In der JSON-Struktur wird die Länge eines Strings mit

`"length": ...`

in Bytes innerhalb eines Formats eines Strings angegeben.

RequirementID_1220_o

Der Name eines Prozesswertes oder von Messagedaten sollte, sofern enthalten, der Namensliste dieses Dokuments entnommen werden. Siehe Tabellen.

RequirementID_1230_o

Die Namen von Prozesswerten und Messagedaten sollte, sofern nicht in diesem Dokument enthalten, auf Englisch gewählt werden.

RequirementID_1240_o

Für Prozesswerte können Defaultwerte im TDF definiert werden. Diese sollen nicht durch einen Multiplikator verändert werden.

RequirementID_1250_o

Für jedes Telegramm kann ein Zähler als Lebenszeichen definiert werden. Für diesen ist Größe in Byte anzugeben.

RequirementID_1260_i

Im TDF können beliebig viele Telegramme definiert werden.

RequirementID_1270_i

Im TDF werden für jedes Telegramm entweder Prozesswerte oder Messagedaten definiert.

4.2 Telegramme mit Prozesswerten

RequirementID_2010_p

Prozesswerte müssen, der Reihenfolge aus dem TDF entsprechend, im Telegramm übertragen werden.

RequirementID_2020_p

Prozesswerte müssen unmittelbar aufeinander folgen.

RequirementID_2030_p

Für analoge Prozesswerte sind Fließkommazahlen nicht möglich.

Zur Darstellung von Nachkommastellen in einem Analogwert kann der Multiplikator aus dem TDF verwendet werden. Z.B. bewirkt die Multiplikation mit 100 die Darstellung von zwei Nachkommastellen.

RequirementID_2040_p

Prozesswerte des Typs Indicator bestehen aus 4 Bit.

RequirementID_2050_p

Digitale Prozesswerte bestehen aus einem Bit.

RequirementID_2060_p

Telegramme sollen ereignisbezogen übertragen werden, wenn Zykluszeit definiert ist. Ist eine Hysterese angegeben, muss diese für ein Übertragungsereignis berücksichtigt werden.

RequirementID_2070_p

Telegramme müssen zyklisch zu übertragen werden, wenn eine Zykluszeit im TDF definiert ist.

RequirementID_2080_p

Ein Zähler ist ein Wert, der zu jeder Übertragung inkrementiert werden soll. Werden Zähler nicht unterstützt, muss im Telegrammen für den Zähler der Defaultwert übertragen werden.

RequirementID_2090_p

Der Überlauf eines Zählers führt zum Neubeginn bei Null.

RequirementID_2091_p

Ist im TDF für einen Element eine Hysterese definiert und ist keine Zykluszeit definiert, soll ein Telegramm dann übertragen werden, wenn sich der Betrag des Elements um mehr als den Betrag der Hysterese ändert.

4.3 Telegramme mit Messagedaten

RequirementID_3010_p

Die enthaltene Information soll als Text im UTF-8-Format gestaltet werden.

RequirementID_3020_p

Tabellenspalten werden durch Strichpunkte ';' separiert. Tabellenzeilen werden durch Zeilenumbrüche '\n' separiert.

RequirementID_3030_p

Ist der enthaltene Text kürzer als das Telegram, muss das Ende der Message mit dem Nullterminator '\0' markiert werden.

RequirementID_3040_i

Wird keine Länge angegeben, kann diese flexibel sein und sich nach dem Inhalt richten.

RequirementID_3050_p

Wird eine Länge angegeben, muss das Messagedatum immer diese Länge haben.

4.4 Datentypen

Im folgenden werden Datentypen beschrieben, die dem Protokoll mindestens zu Verfügung stehen.

Name	Größe [Bit]	Anwendung
digital	1	Einfache digitale Informationen.
indicator	4	Leuchtmelder und akustische Geber.
uint4	4	Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 16
uint8	8	Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 255
uint16	16	Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 65.535
uint32	32	Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 4.294.967.295
int8	8	Analoge Informationen mit Werten von -128 bis 127
int16	16	Analoge Informationen mit Werten von -32.768 bis 32.767
int32	32	Analoge Informationen mit Werten von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647
string		Zeichenkette

Tabelle 1

RequirementID_401_p

Der Datentyp Digital besteht aus einem Bit.

Wichtig: Er ist nicht wie in den meisten Programmiersprachen als ein Boolean zu betrachten, das aus 8 Bit besteht.

RequirementID_402_p

Der Datentyp Indicator besteht aus vier Bit. Er bildet eine komplexe Information über den Zustand z.B. eines Leuchtmelders oder Tongebers ab.

Bit 0: Das Element ist aktiv.	1
Bit 1: Das Element toggelt mit 0.5Hz.	2
Bit 2: Das Element toggelt mit 1Hz.	4
Bit 3: Das Element arbeitet invertiert.	8

Bit 0 auch bei einem Blinken immer gesetzt sein.

RequirementID_403_p

Der Datentyp uint4 besteht aus 4 Bit und hat kein Vorzeichen.

Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_404_p

Der Datentyp uint8 besteht aus 8 Bit und hat kein Vorzeichen.

Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_405_p

Der Datentyp uint16 besteht aus 16 Bit und hat kein Vorzeichen.
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_406_p

Der Datentyp uint32 besteht aus 32 Bit und hat kein Vorzeichen.
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_407_p

Der Datentyp int8 besteht aus 8 Bit und ist vorzeichenbehaftet.
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_408_p

Der Datentyp int16 besteht aus 16 Bit und ist vorzeichenbehaftet.
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_409_p

Der Datentyp int32 besteht aus 32 Bit und ist vorzeichenbehaftet.
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

RequirementID_4010_p

Der Datentyp String kann mit einer Länge von 1 bis 65.535 definiert werden.

Dabei entspräche die Länge von 1, einem einzelnen Zeichen.

65,507 ist die maximale Länge eines UDP-Packets. Diese Länge kann also nur erreicht werden, wenn kein anderer Prozesswert im Telegramm enthalten ist. Der Nullterminator ist in der Länge enthalten. Verfügbare Prozesswerte

4.5 Digitale Prozesswerte

Die Liste der folgenden Prozesswerte hat noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

4.5.1 LZB, PZB and GNT

Benennung	Beschreibung
IndLzbBef40	PZB-Leuchtmelder „Befehl 40“
IndLzb1000	PZB-Leuchtmelder „1000Hz“
IndLzb500	PZB-Leuchtmelder „500Hz“
IndLzbO	PZB-Leuchtmelder „85“
IndLzbM	PZB-Leuchtmelder „70“
IndLzbU	PZB-Leuchtmelder „55“
IndLzbPzb	PZB-Leuchtmelder „PZB“
IndLzbH	LZB-Leuchtmelder „H“
IndLzbG	LZB-Leuchtmelder „G“
IndLzbE40	LZB-Leuchtmelder „E40“
IndLzbEI	LZB-Leuchtmelder „EI“
IndLzbEnd	LZB-Leuchtmelder „Ende“
IndLzbV40	LZB-Leuchtmelder „V40“
IndLzbB	LZB-Leuchtmelder „B“
IndLzbS	LZB-Leuchtmelder „S“
IndLzbUe	LZB-Leuchtmelder „Ü“
IndLzbStoe	LZB-Leuchtmelder „Stör“
IndGnt	GNT-Leuchtmelder „GNT“
IndGntG	GNT-Leuchtmelder „G-GNT“
IndGntS	GNT-Leuchtmelder „S-GNT“
IndGntUe	GNT-Leuchtmelder „Ü-GNT“
IndLzbHupe	Akustischer Signalgeber PZB-Hupe
IndLzbSchn	Akustischer Signalgeber LZB-Schnarre
IndLzbFb	LZB/PZB-Zwangsbremmung
IndLzbTI	LZB/PZB-Traktionssperre
IndLzbShow	LZB-Führungsgrößen anzeigen.
IndLzbShowTd	LZB/PZB-Zugdaten im MFA durch Führungsgrößen anzeigen
InfLzbSystem	Verwendetes PZB oder LZB System (8Bit) 1. I60 2. I60 mit ER4 3. I60 mit ER24 und PZB90 4. I60R 5. I60R mit PZB90 6. I80 7. I80 mit PZB90 8. PZ80 9. PZ80R 10. PZ80R mit PZB90
InfPzbZa	PZB Zugart (4Bit) 1. U 2. M 3. O

Tabelle 2

4.5.2 Maschinentechnisch

Benennung	Beschreibung
IndMtMsO	Leuchtmelder Hauptschalter aus
IndMtHD	Leuchtmelder hohe Abbremsung
IndMtEB	Leuchtmelder Elektrische Bremse
IndMtHvtl	Leuchtmelder Zugsammelschiene
IndMtEm	Leuchtmelder Notbremsung
IndWhSp	Leuchtmelder Schleudern
IndSlipp	Leuchtmelder Gleiten
IndDbc	AFB aktiv bzw. eingeschaltet
tractionType	Traktionsart 1. Elektrisch 2. Diesel 3. Dampf
IndDss	Richtungswahlschalter: 1: Vorwärts, 2: Rückwärts
IndPanto	Stellung Stromabnehmer (Pantograph) 1. gehoben 2. wird gehoben 3. wird gesenkt 4. gesenkt

Tabelle 3

4.5.3 Sifa

Benennung	Beschreibung
IndDsd	Leuchtmelder „Sifa“
IndDsdAcu	Akustischer Signalgeber „Sifa“
IndDsdFb	Sifa Zwangsbremse
IndDsdTI	Sifa Traktionssperre

Tabelle 4

4.5.4 Türsystem

Benennung	Beschreibung
IndDoorLOpen	Türen Links offen
IndDoorROpen	Türen Rechts offen
IndDoorSat	Leuchtmelder Türsystem SAT
IndDoorTav	Leuchtmelder Türsystem TAV
IndDoorTl	Türsystem Traktionssperre
InfDoorSystem	Verwendetes Türsystem 1. undefiniert 2. SAT 3. TB0 4. TAV 5. SST <i>Dieser Wert ist mindestens mit dem Datentyp uint4 sinnvoll nutzbar.</i>
InfDoorStatusL InfDoorStatusR	Status des Türsystems bezogen auf eine Seite Bit 1: Freigabe Bit 2: Offen Bit 3: Schließvorgang Bit 4: Fahrgastwechsel <i>Dieser Wert ist mindestens mit dem Datentyp uint4 sinnvoll nutzbar.</i>

Tabelle 5

4.5.5 Sonstiges

Benennung	Beschreibung
IndSimRun	Der Simulator ist aktiv
IndSimFf	Der Simulator wird mit Zeitraffer ausgeführt
IndBlanc	Leeres Feld. Ein Element, das immer Null ist.

Tabelle 6

4.6 Analoge Prozesswerte

4.6.1 PZB und LZB

Benennung	Beschreibung	Einheit
LzbSpeedPermitted	LZB Soll-Geschwindigkeit	km/h
LzbSpeedTarget	LZB Ziel-Geschwindigkeit	km/h
LzbTargetDistance	LZB Ziel-Entfernung	m
LzbSpeedVue	LZB/PZB-Überwachungskurve	km/h
PzbSpeedTarget	PZB Ziel-Geschwindigkeit	km/h
LzbBrakeTyp	Bremsart („BRA“)	-
LzbBrakePercent	Bremshundertstel („BRZ“)	%
LzbVMaxTrain	Maximale Geschwindigkeit des Zuges. („VMZ“) <i>An LZB-Anlage eingegeben, muss nicht zwingend maxSpeedTrain entsprechen.</i>	km/h
LzbTrainLength	Länge des Zuges („ZL“)	m

Tabelle 7

4.6.2 Maschinentechnisch

Benennung	Beschreibung	Einheit
speed	Ist-Geschwindigkeit in km/h	km/h
DbcSpeedSet	Sollgeschwindigkeit aus AFB	km/h
mainBrakePipe	Hauptluftleitung	bar
brakeCylinderPressure	Bremszylinderdruck	bar
mainAirReservoir	Hauptluftbehälter	bar
timeContainerPressure	Zeitbehälter	bar
brakingForceAbs	Bremskraft absolut	kN
brakingForceAbsMotor	Bremskraft absolut pro Fahrmotor	kN / FM
brakingForceRel	Bremskraft relativ	%
tractiveForceAbs	Zugkraft absolut	kN
tractiveForceRel	Zugkraft relativ	%
tractiveForceAbsMotor	Zugkraft absolut pro Fahrmotor	kN / FM
tractionModeSet	Vorgegebene Fahrstufe	-
tractionMode	Fahrstufe	-
maxSpeedEng	Höchstgeschwindigkeit Fahrzeug	km/h
maxSpeedTrain	Höchstgeschwindigkeit Zug	km/h
ContactLineVoltage	Fahrleitungsspannung	V
ContactLineCurrent	Oberstrom	A
motorCurrentTotal	Summe aller Motorströme	A
MotorCurrent1 MotorCurrent2 ...n	Motorstrom der Fahrmotoren 1 bis n. Die Anzahl der Motoren ist beliebig erweiterbar.	A
MotorVoltageAverage	Durchschnittliche Motorspannung	V
MotorVoltage1 MotorVoltage2 ...n	Motorspannung der Fahrmotoren 1 bis n. Die Anzahl der Motoren ist beliebig erweiterbar.	V
numMotors	Anzahl der Fahrmotoren	-

Tabelle 8

4.6.3 Sonstiges

Benennung	Beschreibung
telegramIndicator	In Verbindung mit Defaultwert zur Identifikation eines Telegramms
InfSimTime	Simulatorzeit in Sekunden (32 Bit Unixzeit <u>ohne</u> Vorzeichen)
InfSimAbsPos	Absolute Position auf der Strecke (Hektometer) [m]
InfSimRelPos	Relative Position auf der Strecke zur Gesamtstrecke [m]
InfSimDis	Gefahrene Wegstrecke [m]
InfUicNumber	Sting mit UIC-Nummer des führenden Fahrzeugs
InfUicNumbers	Sting mit UIC-Nummern aller Fahrzeuge, getrennt mit Semikolon

Tabelle 9

4.7 Juristische Fahrdaten

Folgend werden Signale aufgelistet, die vorrangig zur Aufzeichnung eines Fahrverlauf vorgesehen sind. Angegeben wird auch der Spurname, der gemäß DB-Vorgaben in Auswertesoftwaren zu verwenden ist.

4.7.1 PZB und LZB

Benennung	Beschreibung	Name in Auswertung
JdLzb1000Hz	Aktive 1000Hz-Beinflussung.*	V
JdLzb500Hz	Aktive 500Hz-Beinflussung.*	G
JdLzb2000Hz	Aktive 2000Hz-Beinflussung.*	z
JdLzbZb	Zwangsbremmung aus PZB o. LZB. (entspricht IndLzbFb)	Z
JdLzbOs1000Hz	Geschwindigkeitsüberschreitung 1000Hz-Kurve.	v
JdLzbOs500Hz	Geschwindigkeitsüberschreitung 500Hz-Kurve.	g
JdLzbRest	Restriktive Überwachung.	ü
JdLzbUebertr	LZB-Übertragung.*	Ü
JdLzbDunkel	LZB-Anzeigen dunkel. (Invertierung von IndLzbShow)	D
JdLzbHpUeb	Haltepunkt überfahren.	H
JdLzbPersWechs	Personalwechsel.	p
JdLzbFuPrue	Funktionsprüfung.	P
JdLzbOe	Störsammelmeldung.	Ö
JdLzbWachs	Wachsamkeitstaste betätigt.	W
JdLzbFrei	Freitaste betätigt.	F
JdLzbBef	Befehlsschalter betätigt.	B
JdLzbLuft	Druck in HLL oberhalb 3,5bar.	L
JdLzbEinsch	PZB bzw. LZB Anlage eingeschaltet.	E
JdLzbStoer	PZB bzw. LZB Anlage mit Störschalter deaktiviert.	i
JdLzbWend	Wendezugbetrieb.	w
JdLzbObere	Obere Zugart eingestellt.	O
JdLzbMittlere	Mittlere Zugart eingestellt.	M
JdLzbUntere	Untere Zugart eingestellt.	U
JdLzbFst1	Führerstand 1 aktiv.	1
JdLzbFst2	Führerstand 2 aktiv.	2
JdLzbZugnu	Zugnummer	ZN
JdLzbTfn	Triebfahrzeugführernummer	TFN

* Diese Werte sind nicht identisch zu den Leuchtmeldern.

Tabelle 11

4.8 Messages

Benennung	Beschreibung
textTimeTable	Fahrplan (Generisch)
textEbuLa	EbuLa-Tabelle (Gesondert spezifiziert)
textMessageDmi	Textnachricht zur Anzeige im DMI nach ERA-Layout
textDispVerbal	Mündlicher Befehl vom Fahrdienstleiter
textDispWritten	Schriftlicher Befehl vom Fahrdienstleiter

Tabelle 9

4.8.1 EBUla

Die Tabelle für das EbuLa wird als CSV-String übertragen. Jede Zeile wird in folgender Struktur beschrieben:

```
relativePosition;[limit];[limitGnt];[limitNotSignaled];
[labelPosition];[featOppositeTrack];[tracks];[tunnel];
[featMainTrack];[text];[saw];[arrive];[depart] ↵
```

Mit Ausnahme von `relativePosition` sind alle Elemente optional.

Benennung	Beschreibung
relativePosition	Position im Fahrplan korrespondierend zu InfSimRelPos.
Limit	Geschwindigkeitsänderung für nicht Neigetechnikzüge
LimitGnt	Geschwindigkeitsänderung für Neigetechnikzüge.
limitNotSignaled	"1", wenn die Geschwindigkeitsänderung nicht durch Signale angezeigt wird.
labelPosition	Die Position, bezogen auf die Strecke, die in der Tabelle angezeigt werden soll.
featOppositeTrack	Piktogramme, die zum Gegengleis angezeigt werden sollen. Siehe Tabelle 11.
tracks	"I" oder "1": Eingleisig "II" oder "2": Zweigleisig. "III" oder "3": Fahren im Gegengleis
tunnel	"┌" oder "1": Tunnelanfang " " oder "2": Tunnelinnere. "└" oder "3": Tunnelende
featMainTrack	Piktogramme, die zum Regelgleis angezeigt werden sollen.
text	Freier Text der Betriebsstelle
saw	"1", wenn eine Sägezahnlinie angezeigt werden soll. "2", wenn zwei Sägezahnlinien angezeigt werden sollen.
arrive	Ankunftszeit im Format hh:mm.s.
depart	Abfahrtszeit im Format hh:mm.s.

Tabelle 10

featOppositeTrack & featMainTrack

Nachfolgend werden Texte aufgelistet, die die möglichen Piktogramme repräsentieren. Optional kann eine Nummerierung nach Ril 408.0341A01 oder Text mit Unicodezeichen verwendet werden, dass dem Piktogramm ähnelt und so den Text lesbarer macht.

Nummer	Text	Piktogramm
y1	¥	¥
a1	▽	▽
b1	┌	┌
c1	LZB	
c2	LZB Ende	
d1	GNT	
d2	GNT Ende	
f1	==	
g1	Heizverbot	
g2	Heizverbot Ende	
e1	ℓ	☎
e2	ℓ'	ℓ
f5	ⓘ	ⓘ
f6	ⓘ'	ⓘ
f4	◆	◆
f2	◆Erw	◆
f3	◆	◆
h1	◇	◇

Tabelle 11

5 Beispiele

5.1 PZB-Leuchtmelder mit Sifa, Geschwindigkeit und Bremse

TelegramDescriber.tdf

```
{
  "telegrams": [
    {
      "IP": "192.168.0.10",
      "port": 1001,
      "format": [
        {"type": "indicator", "name": "IndBlanc"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbBef40"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb1000"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb500"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb0"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbM"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbU"},
        {"type": "indicator", "name": "IndDsd"}
      ]
    },
    {
      "IP": "192.168.0.10",
      "port": 1002,
      "format": [
        {"type": "uint16", "name": "speed", "factor": 10},
        {"type": "uint16", "name": "mainBrakePipe", "factor": 100},
        {"type": "uint16", "name": "brakeCylinderPressure", "factor": 100},
        {"type": "uint16", "name": "mainAirReservoir", "factor": 100, "default": 10000}
      ]
    }
  ]
}
```

Telegramm 1 an 192.168.0.10 auf Port 1001 (4 Byte)

0000 0000	0001 0000	0011 0000	0000 0000
Bef. 40	1000Hz	500Hz	85 70 55 Sifa

1000Hz-Überwachung

0000 0000	0000 0001	0011 1011	0000 0000
Bef. 40	1000Hz	500Hz	85 70 55 Sifa

500Hz-Überwachung restriktiv

Telegramm 2 an 192.168.0.10 auf Port 1002 (8 Byte)

00000001	01001010	00000001	11001000	00000000	00010100	00000011	11101000
Geschwindigkeit		Hauptluftleitung		Bremszylinder		Hauptluftbehälter	

33km/h, 4,56bar HLL, 0,2bar Bremszylinder, 10bar Hauptluftbehälter

6 Glossar

Abkürzung	Bededeutung
ASCII	American Standard Code for Information Interchange Eine Codierung von Satzzeichen und Alphabet.
CAN	Controller Area Network. Ein Bussystem, das in Industrie Fahrzeugen eingesetzt wird.
DLL	Dynamic Link Library Eine Programmbibliothek mit einer Sammlung von Unterprogrammen.
EBuLa	Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen
Ethernet	Ein Bussystemen, dass zur Vernetzung von Computern verwendet wird.
IP	Internetprotokoll Ein Protokoll zur Übertragung durch Computernetze.
IP-Adresse	Die Adresse eines Teilnehmers eines IP-Computernetz.
JSON	JavaScript Object Notation Eine Sprache zur Darstellung und zum Austausch strukturierter Daten.
localhost	Die eigene Adresse eines Teilnehmers eines IP-Computernetz.
MVB	Multifunction Vehicle Bus Ein Bussystem, auf Schienenfahrzeugen eingesetzt wird.
OLE	Object Linking and Embedding. Ein Objektsystem zur Erstellung von Verbunddokumenten.
Port	Ordnet Daten innerhalb eines IP-Computernetz einer bestimmten Anwendung auf dem adressierten Computer zu.
RequirementID	Die Nummerierung der Anforderungen in diesem Dokument.
TCP	Transmission Control Protocol Ein auf IP basierendes, verbindungsbehaftetes Datenprotokoll.
UDP	Transmission Control Protocol Ein auf IP basierendes, verbindungsloses Datenprotokoll.
Ril	Konzernrichtlinien der Deutschen Bahn AG

Tabelle 10